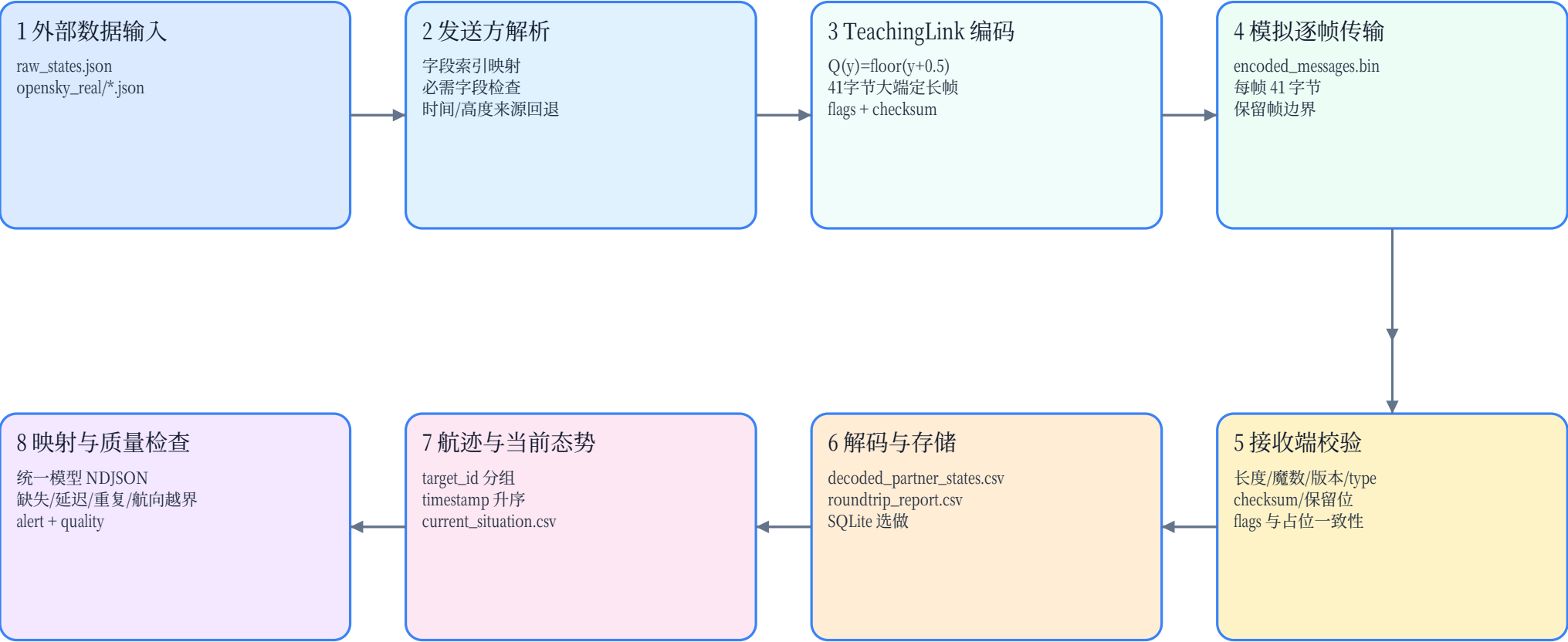


M1 系统处理流程图：M1-M6 数据链软件处理链

从 OpenSky 离线状态数据出发，经 TeachingLink 教学帧编解码、航迹构建、语义映射和质量检查，形成可提交结果。



处理阶段、输入输出与提交产物对照

阶段	核心处理	主要输出
Stage 1 外部输入	读取 raw_states.json 与 opensky_real 快照；原始数据只读。	原始 OpenSky 状态向量
Stage 2 发送方解析	字段抽取、类型检查、时间戳回退、高度来源判定、有效性标记。	发送方内部结构化记录
Stage 3 41字节编码	按 TeachingLink 固定偏移、大端字节序、定点量化和 checksum 封装。	encoded_messages.bin
Stage 4 接收校验	检查长度、magic、version、message_type、checksum、保留位和 flags。	validation_log.csv
Stage 5 解码与误差	根据有效位恢复物理量或 None，比较源值与解码值误差。	decoded_partner_states.csv；roundtrip_report.csv
Stage 6 航迹态势	按 target_id 分组、timestamp 升序排序，提取每个目标最新记录。	track_table.csv；current_situation.csv
Stage 7 语义映射	OpenSky current_situation 与 TeachingLink partner_current_situation 经人工核验规则映射到统一模型。	verified_mapping_table.csv；unified_situation.ndjson
Stage 8 质量告警	执行 R1 位置缺失、R2 数据延迟、R3 重复记录、R4 航向越界。	alert_log.csv；quality_situation.csv